

경고·주의요구 및 통보

1. 제 목 : 바이오뱅크 및 정밀의료연구 정보화 사업 검수 부적정

2. 관계기관 : 중앙보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

중앙보훈병원 ○○○○○에서는 국가유공자 임상자료 등을 기반으로 한 거점 바이오뱅크 및 유전체 정보관리시스템을 구축하고 선도적인 정밀의료 연구를 수행하기 위해 [표 1]과 같이 관련 사업을 추진하였습니다.

[표 1] 바이오뱅크 및 정밀의료연구 정보화 사업 추진 내역

(단위 : 천원, VAT포함)

계약명	계약업체	계약기간	계약금액
○○○○○ 통합정밀의료연구 정보관리시스템 인프라 구축 용역	(주)CCC	'17.12.29~'18.8.28	###백만원
바이오뱅크 및 유전체 정보관리시스템 구축 용역	(주)DDD	'17.12.29~'18.9.28	###백만원
바이오뱅크 및 유전체 정보관리시스템 구축 품질점검 용역	(주)EEE	'18.9.12~'18.10.5.	##백만원

나. 통합 정밀의료 연구 정보관리시스템 인프라 구축 검수 관련

1) 관계법령 및 판단기준

「우리 공단 계약사무규정시행세칙」 제13조(검수)에 따르면 구입 또는 기타의 사유로 납품되는 모든 물자에 대하여는 약정된 수량, 가격, 사양 기타의 계약조건과 일치되는 지의 여부를 소정의 절차에 따라 검수하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 해당 사업의 「제안요청서」 V. 제안 안내사항-5 에 따르면 제안서의 내용은 계약 상대방으로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력이 있다고 정의하고 있습니다.

따라서 검수담당자는 납품되는 물자에 대하여 계약서 및 제안서를 기준으로 약정된 수량 및 계약조건과 일치하는지 여부를 면밀히 확인하고 계약된 물품이 모두 납품될 수 있도록 검수하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠㉡㉢㉣㉤에서 수행한 통합 정밀의료 연구 정보관리시스템 인프라 구축 검수내역을 확인한 결과, 제안서에는 추가 제안 납품사항으로 ‘NGS 제어 서버’ 항목이 있어 계약의 일부가 되었음에도 불구하고 별다른 내부방침이나 계약변경 사항 없이 다른 서버의 사양을 업그레이드 하여 납품한다는 이유로 추가 제안된 서버 1종이 납품되지 않았습니다.

또한 업그레이드 하여 납품한다고 제안된 ‘관리솔루션 서버’는 최초 제안 모델보다 상위모델(ML350→ DL360)로 납품하는 조건으로 협의하고 이를 승인 하였으나 이후 납품된 서버의 세부 성능을 확인한 결과 CPU 부분의 성능은 당 초 제안된 사양보다 낮은 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 정밀의료 연구 정보관리 시스템 인프라 구축 납품 현황

구분	납품 제안		납품 현황	
용도	①NGS제어 서버	②관리솔루션 서버	③관리솔루션 서버	④NGS제어 서버
모델	ML-350 Gen9	HP Z440	DL360 Gen9	미납품
CPU	Intel Xeon E5-2640v4	Intel Xeon E5-1603v4	Intel Xeon E5-2630v4	
코어 갯수	10	4	10	
속도	2.40 GHz	2.8GHz	2.20 GHz	
캐시 메모리	25 MB	10 MB	25 MB	
메모리	8G	16G	16G	

☞ ②번 서버의 성능을 높여서 납품한다고 하였으나, 당초 제안 대비 ①번 서버보다 CPU성능이 낮은 서버 ③을 납품하고 ④번 서버는 미납품한 결과 초래

다. 바이오뱅크 및 유전체 정보관리시스템 구축 검수 관련

1) 관계법령 및 판단기준

●●●●●에서는 “바이오뱅크 및 유전체 정보관리시스템 구축 용역”을 수행하면서 실무 연구원 및 정보기술 인력 부족(담당직원 1명)에 따른 구축 시스템의 완전한 검증과 품질 확보를 위하여 품질점검 용역을 수행하여 이를 통한 효율적 인수점검을 계획하였습니다.

따라서 ●●●●●에서는 품질점검용역의 결과 내용을 활용하여 해당 시스템 구축 용역의 검수를 함으로써 구축하는 시스템 인수의 품질을 확보할 수 있도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 해당 시스템 구축 사업의 검수실태를 확인한 결과, 품질점검용역의 과업완료가 구축사업 검수일보다 늦게 완료되면서 당초의 품질점검용역 결과를 검수에 활용할 계획에 부합하지 못하였고, 시스템 구축에 관련된 완료보고 사항은 사업요구사항으로 나열된 항목들이 아닌 기능 점검에 대한 적합여부만 표기되어 제안요청서상의 요구사항이 충족되었는지 여부를 판단하기 어려운 내용으로 검수를 완료한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] 바이오뱅크 및 유전체 정보관리시스템 검수 실태

구분	품질점검용역 (바이오뱅크 시스템 검수를 위한 용역)	바이오뱅크 시스템 검수 (완료보고)
과업완료시점	'18.10.4	'18.9.28
과업요구사항 관련	-기능 요구사항 : 완료 75건, 비완료 10건 -비기능 요구사항 : 완료 47건, 비완료 3건	- 프로그램 메뉴 대상 적합여부 확인 ※ 비기능 요구사항 등 확인불가 - 비완료 사항 등을 '18.11월중에 완료하는 조건의 확약서 징구
최종산출물 관련	- 품질점검 시점에 미제출	- 제출('19.2.11 추정)

4. 관계기관 의견 :

가. 인프라 구축 검수관련

실험실용 NGS 제어서버(데스크탑형)가 실험 장비에 부착 되어 도입된 관계로 필요가 없어짐에 따라 관리솔루션서버(데스크탑형)와 제어서버를 합쳐서 관리효율성 측면에서 좋은 Rack 장착 타입의 서버로 변경 도입토록 협의하여 착수계획서에 명확히 명기하고 결재 후 추진하였으나, 행정상 계약변경을 하여야 하는 것을 인지하지 못하고 추진하는 잘못을 범했다고 의견을 제출하였습니다.

그러나 업무적 판단에 따라 당초 계약된 납품내역에 변화가 생겼을 때에는 계약변경을 하여야 하는데도 불구하고 하지 않아서 계약내역과 납품결과가 일치하지 않는 문제가 발생하였고, 업그레이드 한다는 명분으로 추가 제안된 서버 2개 중 1개만 납품된 사항도 메모리만 8G(Giga Byte)가 늘어났을 뿐 핵심 부품인 CPU 성능이 오히려 감소(2.40 GHz → 2.20 GHz)하여 변명의 정당성도 결여됩니다.

나. 바이오뱅크 및 유전체 정보관리시스템 구축 검수 관련

바이오뱅크 시스템 개발과 전산 인프라 구축 및 네트워크 공사 등 당시 혼자 여러 사업을 추진하고 있었던 관계로 바이오뱅크 시스템을 검수할 여력이 없어 문제점을 제기 및 긴급 외주 검수를 추진하였으며, 사업 종결시점에 추석연휴 등 긴박한 일정으로 품질검수 관련 내역을 사전에 확정하여 중요한 바이오뱅크 개발 검수를 먼저하고 그 다음 주에 품질검수 사업을 종결처리 할 수 밖에 없다고 판단되어 계획 당시부터 1주일 늦게 설정하여 추진하였으며, 또한 바이오뱅크 허가 및 실무운영이 12월부터 시행됨에 따라 우리병원의 사정으로 실질적인 실무 편리성 보완 등 안정화는 그 이후에 추진할 수밖에 없었다는 의견을 제출하였습니다.

그러나 품질점검 용역결과를 본사업의 검수에 활용하겠다는 당초의 계획을 달성하지 못하였습니다. 품질점검용역에서는 미완료 사항으로 13가지 항목을 지적하였고, 사업수행의 최종산출물도 미비한 상황이었음에도 불구하고 이를 반영하여 본 사업 검수를 하지 않았으며, 검수 내역서는 프로그램 메뉴 기능 위주로 작성하여 제안요청서에 과업사항으로 적시된 성능, 인터페이스, 데이터 등 비기능 요구사항이 충족되었는지 여부를 판단할 수 없어 당초에 계약된 과업요구사항이 적정하게 충족되었는지 판단할 수 없는 문제가 있었기 때문에 적정한 검수로 인정되긴 어렵습니다.

5. 조치할 사항

○ 중앙보훈병원장은

- “나”항과 관련하여 사업수행 중 당초의 계약과 다르게 추진해야할 사항이 발생할 때에는 계약변경 후 사업을 관리할 수 있도록 하시고, **(통보)**
- “다”항과 관련해서는 당초의 계약조건에 부합한 납품이 완료되었는지 확인할 수 있도록 검수관리를 철저히 하시기 바라며, **(통보)**
- “나,다”항과 관련하여 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고, 주의」 조치하시기 바랍니다. **(경고, 주의)**

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
●●●●●	기술직3급	VVV	전산개발팀장	'17.07.20~현재	좌동	경고
▣▣▣▣▣과	전문의	WWW	부장	'16.06.22~현재	좌동	주의